

DIJITAL SIMYACILAR

Nesne Tanıma Tabanlı Akıllı Depo Yönetim Sistemi

Proje Sorumlusu: MAHMUT ENES ÜREK
Doküman Tipi: Gereksinim Analizi ve Kullanıcı Hikayeleri (Görev 1)
Tarih: Mayıs 2024

1. Proje Özeti

Bu proje, depolardaki ürünlerin gerçek zamanlı olarak kameralar aracılığıyla tanınması, sayılması ve takibini amaçlayan uçtan uca bir yönetim sistemidir. Geleneksel manuel sayım yöntemlerinin yerine, görüntü işleme ve yapay zeka kullanarak hata payını minimize etmeyi ve operasyonel hızı artırmayı hedefler.

2. Fonksiyonel Gereksinimler (FR)

- FR-01 (Nesne Tanıma):** Sistem, depo kameralarından gelen görüntüleri işleyerek tanımlı ürünleri (kutu, paket, parça vb.) %90+ doğrulukla tespit etmelidir.
- FR-02 (Envanter Senkronizasyonu):** Tespit edilen ürün miktarları, merkezi veritabanı ile anlık olarak senkronize edilmelidir.
- FR-03 (Otomatik Uyarı Sistemi):** Stok seviyesi kritik eşiğin altına düştüğünde sistem otomatik olarak bildirim (E-posta/Log) üretmelidir.
- FR-04 (API Yönetimi):** Sistem; ürün ekleme, silme ve güncelleme işlemleri için güvenli REST API uçları sağlamalıdır.
- FR-05 (Hareket Takibi):** Depo içerisinde izinsiz veya tanımlanmamış nesne hareketleri algılanmalı ve kayıt altına alınmalıdır.

3. Teknik Gereksinimler (NFR)

- Dil ve Framework:** Uygulama Python programlama dili ile geliştirilecektir.

- **Görüntü İşleme:** Canlı görüntü işleme için OpenCV kütüphanesi kullanılacaktır.
- **Yapay Zeka:** Nesne tanıma modelleri için TensorFlow veya PyTorch (YOLOv8/v10 mimarisi) tercih edilecektir.
- **Veritabanı:** Verilerin kalıcı saklanması için ilişkisel bir veritabanı (MySQL veya PostgreSQL) kullanılacaktır.
- **Mimari:** Modüler bir yapı kurulacak, frontend (varsa) ve backend arasındaki iletişim REST API üzerinden JSON formatında sağlanacaktır.

4. Kullanıcı Hikayeleri (User Stories)

4.1. Depo Yöneticisi

"Bir depo yöneticisi olarak, stoklar kritik seviyenin altına düştüğünde anında bildirim almak istiyorum, böylece tedarik sürecini aksatmadan başlatabilirim."

4.2. Depo Operatörü / Görevlisi

"Bir depo görevlisi olarak, raflardaki ürünlerin manuel sayımını yapmak yerine sistem tarafından otomatik sayılmasını istiyorum, böylece operasyonel hataları önleyebilir ve zaman kazanabilirim."

4.3. Sistem Yöneticisi (Admin)

"Bir sistem yöneticisi olarak, yeni gelen ürünleri sisteme kolayca tanımlayabilmek ve mevcut ürün bilgilerini güncelleyebilmek istiyorum, böylece veritabanını her zaman güncel tutabilirim."

4.4. Güvenlik Yetkilisi

"Bir güvenlik yetkilisi olarak, mesai saatleri dışında depoda hareket algılandığında sistemin log tutmasını ve uyarı vermesini istiyorum, böylece envanter güvenliğini sağlayabilirim."

5. Teknoloji Yığını (Tech Stack)

Sistemin geliştirilmesinde kullanılacak temel teknolojiler şunlardır:

- **Backend:** Python / Flask veya FastAPI

- **Vision:** OpenCV, YOLOv8
- **Database:** PostgreSQL
- **Documentation:** Swagger (OpenAPI 3.0)
- **Communication:** REST API (JSON)